

데이터베이스관리

3주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

데이터베이스



• 데이터베이스:

- 한 조직의 여러 응용시스템들이 데이터를 **공유**할 수 있도록 **통합**, **저장**된 **운영**데이터의 집합체

* 데이터베이스 정의:

- 1) 공유 데이터(shared data)
- 2) 통합 데이터(integrated data)
- 3) 저장 데이터(stored data)
- 4) 운영 데이터(operational data)

* 데이터베이스 특성:

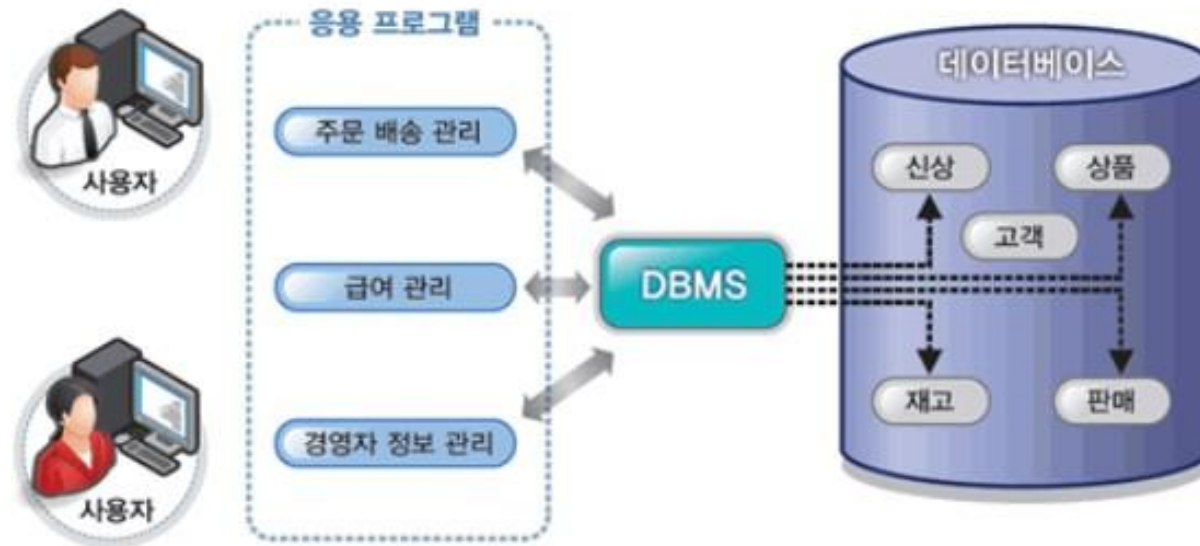
- 1) 실시간 접근이 가능(real time accessibility)
- 2) 계속 변화(continuous evolution)
- 3) 동시 공유 가능(concurrent sharing)
- 4) 내용으로 참조 가능(contents references)

데이터베이스 시스템: 구성요소



□ 데이터베이스 시스템

✓ 데이터(데이터베이스), 하드웨어(HW), DBMS, 사용자, (데이터언어)



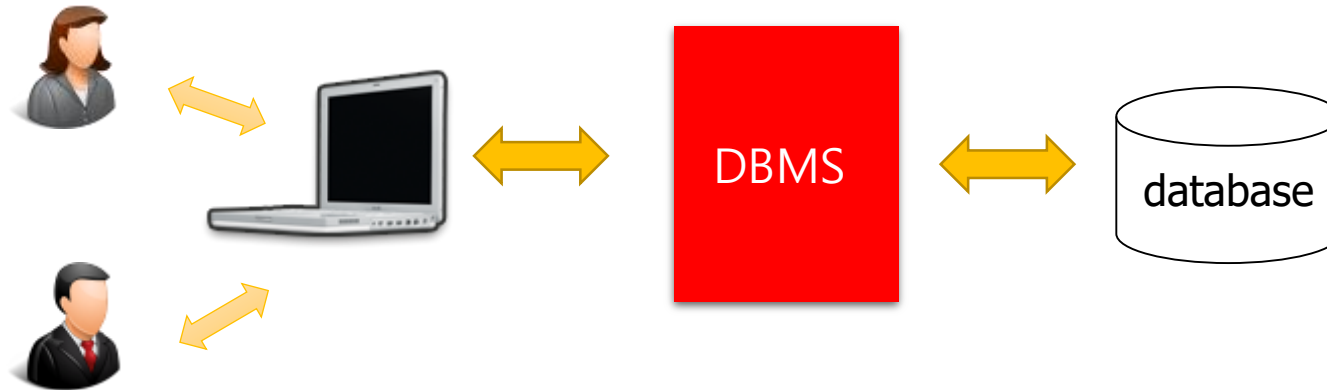
(그림 출처: "Understanding of Database", 이상구외 공저, 이한, 2012)

데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

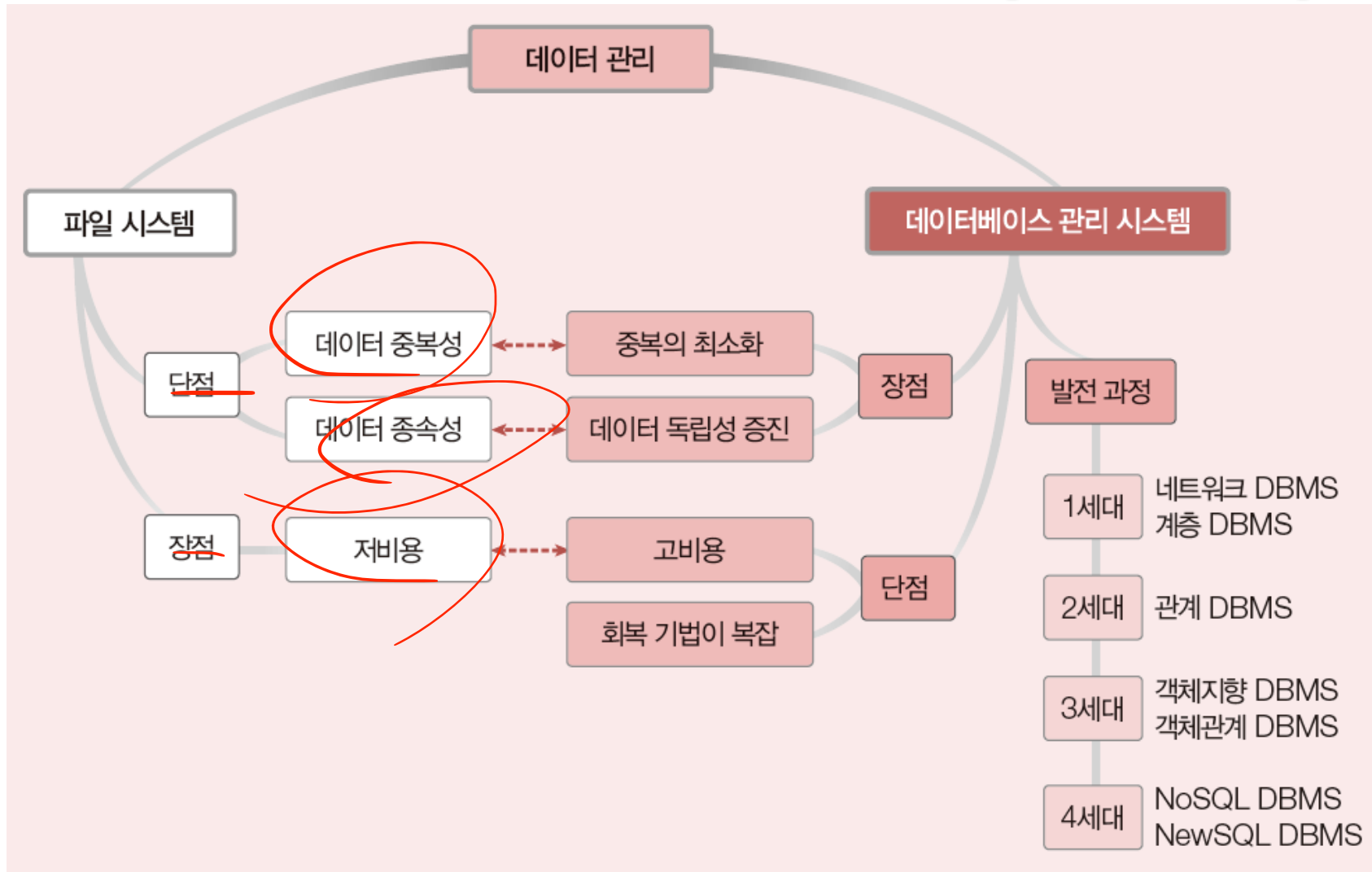


□ 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

- ✓ 데이터베이스를 관리하는 시스템 소프트웨어
- ✓ MS SQL, MySQL, Oracle, DB2
- ✓ MariaDB, CUBRID, PostgreSQL



데이터베이스 관리 시스템(DBMS)



(그림 출처: "데이터베이스 개론 2판", 김연희 저, 한빛아카데미, 2019)

데이터베이스 관리 시스템(DBMS)



- **데이터베이스:**

- 한 조직의 여러 응용시스템들이 데이터를 **공유**할 수 있도록 **통합**, **저장**된 **운영**데이터의 집합체

- * **DBMS:**

- 1) 데이터베이스를 관리하는 시스템 소프트웨어
- 2) 사용자 또는 응용프로그램과 데이터베이스 간의 인터페이스 역할을 하는 논리적인 프로그램

- * **DBMS 장점:**

- 1) 중복 최소화
- 2) 데이터 **독립성**



- * **파일시스템 단점:**

- 1) 데이터 **중복성**
- 2) 데이터 **종속성**

키(Key)

□ 기본키(Primary Key)

✓ 각 튜플을 유일하게 구별할 수 있는 하나 이상의 속성의 집합

✓ 중복불가

✓ 필수입력

테이블
릴레이션

학생

필드 (속성, 열, 애트리뷰트) column

번호	이름	학년	분반	학과번호
1	한지혜	1	YB	1
2	이정우	1	YA	1
3	오지영	2	J1	2
4	강재미	1	YB	1
5	박철호	2	J1	2

레코드
(튜플, 행)
row

실습

3주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] 테이블 생성

데이터베이스: testdb

테이블: 고객

테이블명세서

테이블명	열 이름	데이터 형식	NULL 유무	기본키	외래키	FK 테이블명	FK 열 이름	비고
고객	고객번호	char(4)	NOT NULL	PK				cno
	고객명	varchar(10)	NOT NULL					cname
	거주지	varchar(20)						city
	포인트	int						point

고객

고객번호	고객명	거주지	포인트
c101	홍길동	서울	500
c102	임꺽정	인천	300
c103	박찬호	안양	800
c104	신동엽	과천	350
c105	정진우	고양	400

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

sys

testdb

Tables

학과

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1 SQL File 6 고객 - Table x

Table Name: 고객 Schema: testdb

Charset/Collation: Default Charset Default Collation Engine: InnoDB

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
고객번호	CHAR(4)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
고객명	VARCHAR(10)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
거주지	VARCHAR(20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
포인트	INT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column Name: Data Type: Default: Storage: ☐ Virtual ☐ Stored ☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique ☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill ☐ Auto Increment ☐ Generated

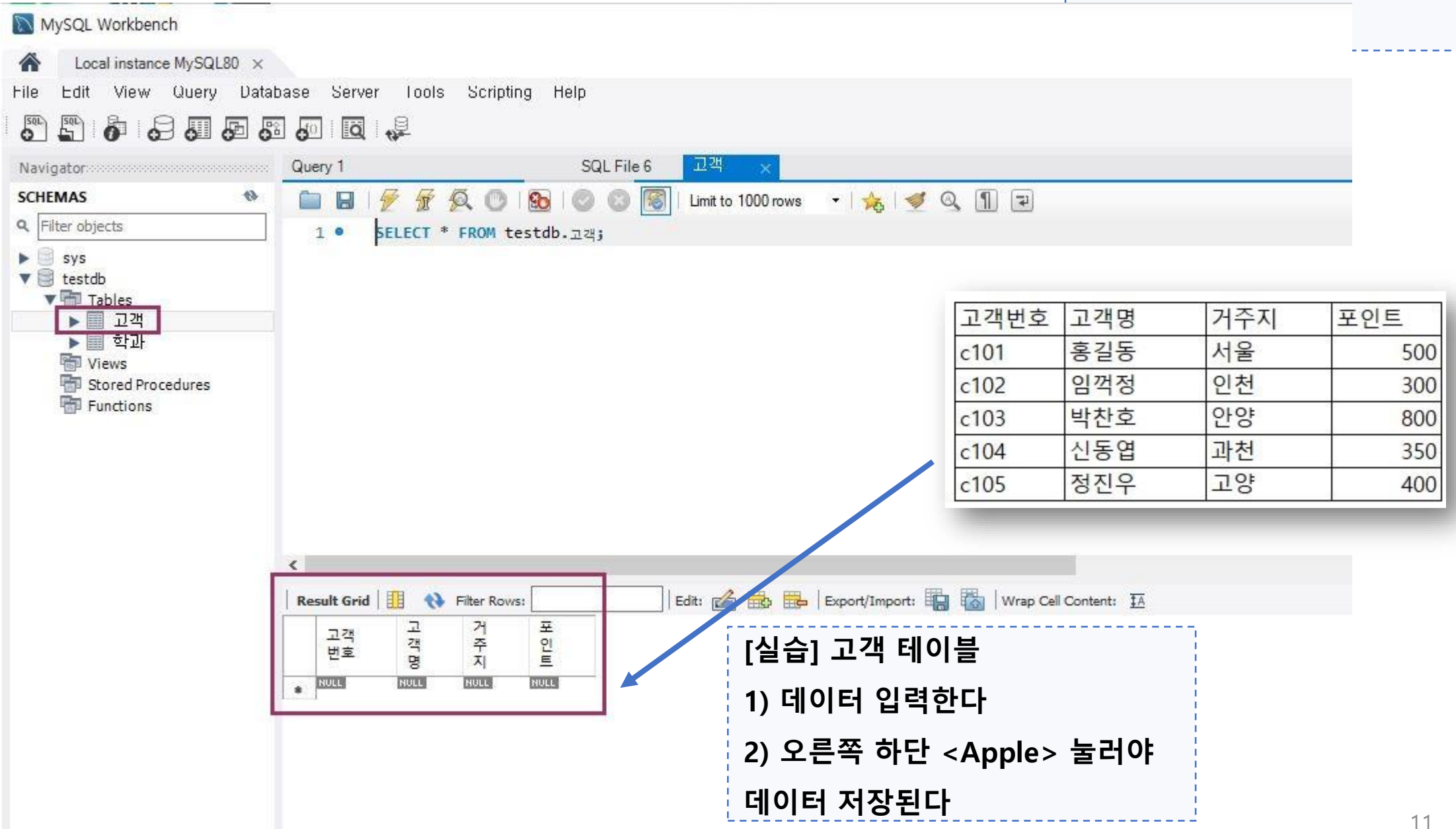
Administration Schemas

Information

Schema: testdb

Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options

Apply Revert



The image shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows the 'testdb' database selected, with the '고객' table highlighted. The main query editor shows a query: `SELECT * FROM testdb.고객;`. Below the query editor, the 'Result Grid' is displayed, showing a table with columns: 고객번호, 고객명, 거주지, 포인트. The first row contains NULL values. A blue arrow points from the '고객' table in the SCHEMAS pane to the 'Result Grid'.

고객번호	고객명	거주지	포인트
c101	홍길동	서울	500
c102	임꺽정	인천	300
c103	박찬호	안양	800
c104	신동엽	과천	350
c105	정진우	고양	400

[실습] 고객 테이블

- 1) 데이터 입력한다
- 2) 오른쪽 하단 <Apple> 눌러야 데이터 저장된다

[실습] SELECT (데이터 조회)

[실습] 고객

[실습 1]

- 고객(고객번호, 고객명, 거주지, 포인트)
- 1-1) 테이블의 모든 열을 검색하라

```
SELECT *  
FROM   고객 ;
```

[실습] SELECT (데이터 조회)

[실습 1]

- 고객(고객번호, 고객명, 거주지, 포인트)
- 1-2) 고객의 고객명, 거주지를 검색하라(테이블의 특정 열을 검색)

```
SELECT  고객명, 거주지  
FROM    고객 ;
```

[실습] SELECT (데이터 조회)

[실습 1]

- 고객(고객번호, 고객명, 거주지, 포인트)
- 2-1) 고객번호가 c101 인 고객의 모든 정보를 검색하라

```
SELECT *  
FROM   고객  
WHERE  고객번호 = 'c101';
```

[실습] SELECT (데이터 조회)

[실습 1]

- 고객(고객번호, 고객명, 거주지, 포인트)
- 2-2) 포인트가 400 이하인 고객의 모든 정보를 검색하라

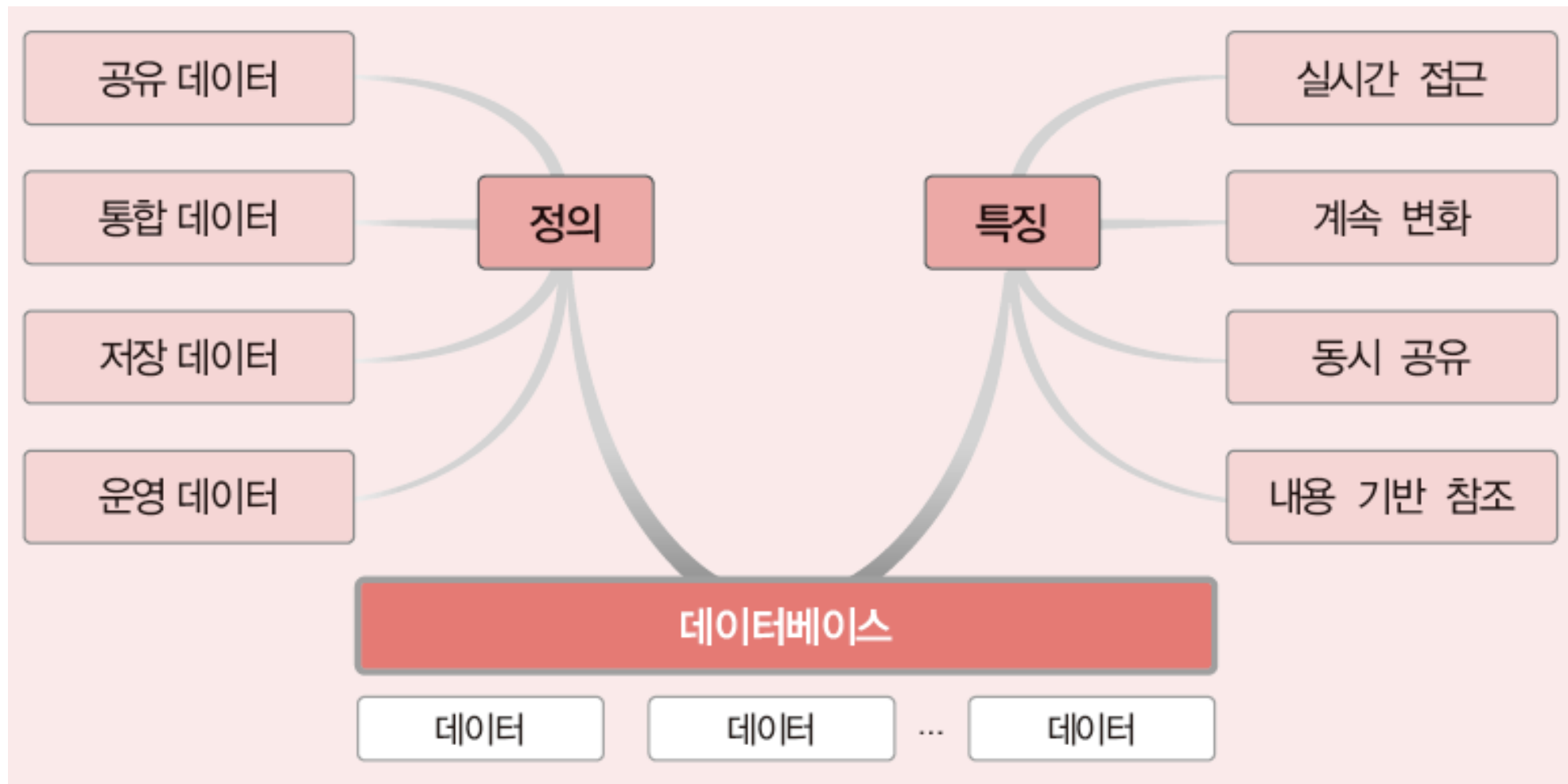
```
SELECT *  
FROM   고객  
WHERE  포인트 <= 400;
```

복습

2주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

데이터베이스 정의와 특징



(그림 출처: "데이터베이스 개론 2판", 김연희 저, 한빛아카데미, 2019)

데이터베이스



- **데이터베이스:**

- 한 조직의 여러 응용시스템들이 데이터를 **공유**할 수 있도록 **통합**, **저장**된 **운영**데이터의 집합체

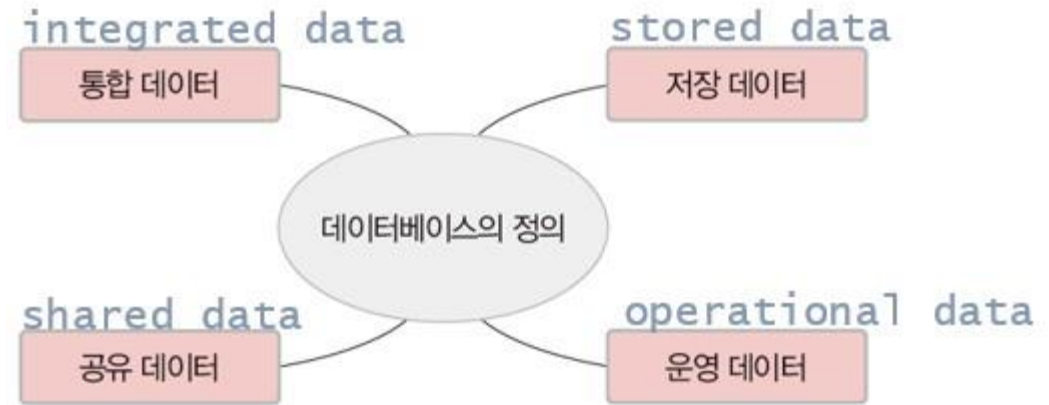
- * **데이터베이스 정의:**

- 1) 공유 데이터(shared data)
- 2) 통합 데이터(integrated data)
- 3) 저장 데이터(stored data)
- 4) 운영 데이터(operational data)

- * **데이터베이스 특성:**

- 1) 실시간 접근이 가능(real time accessibility)
- 2) 계속 변화(continuous evolution)
- 3) 동시 공유 가능(concurrent sharing)
- 4) 내용으로 참조 가능(contents references)

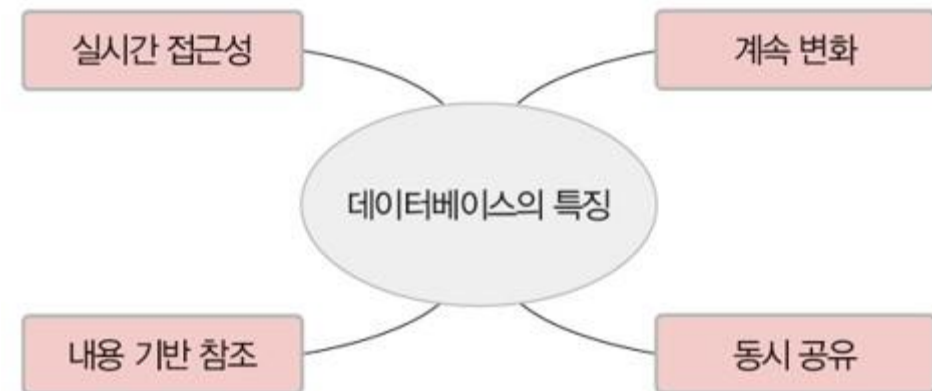
데이터베이스 정의



- **공유 데이터**
 - 특정 조직의 여러 사용자가 함께 소유하고 이용할 수 있는 공용 데이터
- **통합 데이터**
 - 최소의 중복과 통제 가능한 중복만 허용하는 데이터
- **저장 데이터**
 - 컴퓨터가 접근할 수 있는 매체에 저장된 데이터
- **운영 데이터**
 - 조직의 주요 기능을 수행하기 위해 지속적으로 꼭 필요한 데이터

데이터베이스 특징

- **실시간 접근**
 - 사용자의 데이터 요구에 실시간으로 응답
- **계속 변화**
 - 데이터의 계속적인 삽입, 삭제, 수정을 통해 현재의 정확한 데이터를 유지
- **동시 공유**
 - 서로 다른 데이터의 동시 사용뿐만 아니라 같은 데이터의 동시 사용도 지원
- **내용 기반 참조**
 - 데이터가 저장된 주소나 위치가 아닌 내용으로 참조
 - 예) 재고량이 1,000개 이상인 제품의 이름을 검색하시오.



[예제] 데이터베이스 기본 개념(객관식)

2. 데이터베이스의 정의와 거리가 먼 것은?

- ① 전용 데이터exclusive data
- ② 통합 데이터integrated data
- ③ 저장 데이터stored data
- ④ 운영 데이터operational data

[예제] 데이터베이스 기본 개념(객관식)

3. 다음 설명과 관련 있는 데이터베이스의 정의는?

데이터베이스는 데이터의 중복을 최소화하고, 통제가 가능한 중복만 허용한다.

- ① 운영 데이터
- ② 저장 데이터
- ③ 공유 데이터
- ④ 통합 데이터

4. 다음 설명과 관련 있는 데이터베이스의 정의는?

데이터베이스는 조직을 운영하고 조직의 주요 기능을 수행하기 위해 꼭 필요한 데이터의 집합이다.

- ① 운영 데이터
- ② 저장 데이터
- ③ 공유 데이터
- ④ 통합 데이터

[예제] 데이터베이스 기본 개념(객관식)

5. 데이터베이스의 특성과 거리가 먼 것은?

- ① 실시간 접근성 real-time accessibility
- ② 계속 변화 continuous evolution
- ③ 동시 공유 concurrent sharing
- ④ 위치 기반 참조 location reference

[예제] 데이터베이스 기본 개념(객관식)

6. 다음 설명과 관련 있는 데이터베이스의 특성은?

데이터베이스는 현실 세계의 상태를 정확히 반영하기 위해 데이터를 계속 삽입·삭제·수정하여 현재의 정확한 데이터를 유지해야 한다.

- ① 실시간 접근성
- ② 계속 변화
- ③ 동시 공유
- ④ 내용 기반 참조

[예제] 데이터베이스 기본 개념(객관식)

7. 데이터베이스의 특성에 대한 설명이 맞으면 ○, 틀리면 ×를 표시하시오.

- (1) 데이터베이스는 실시간으로 접근이 가능하다. ()
- (2) 데이터베이스는 변화가 허용되지 않는다. ()
- (3) 데이터베이스는 동시 공유가 가능하다. ()
- (4) 데이터베이스의 데이터는 주소로 참조된다. ()

데이터베이스 관리 시스템

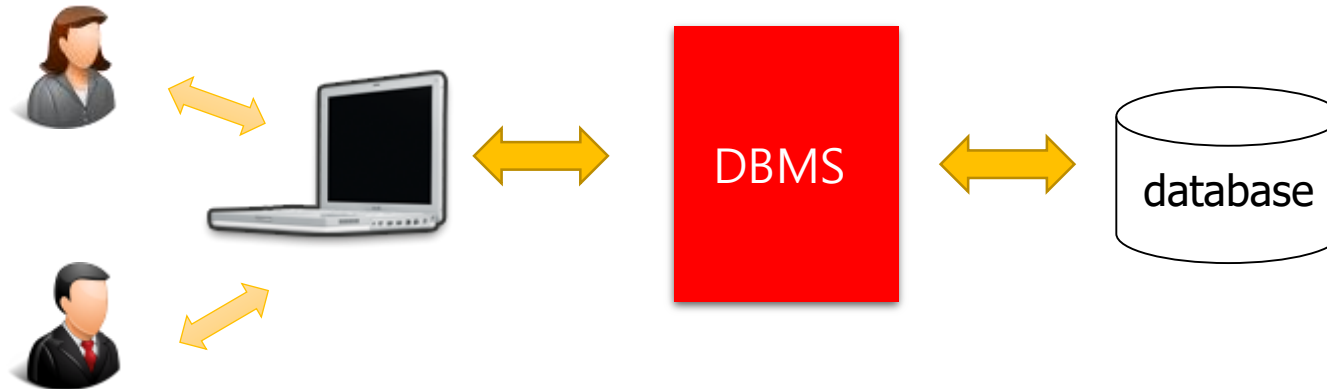
담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

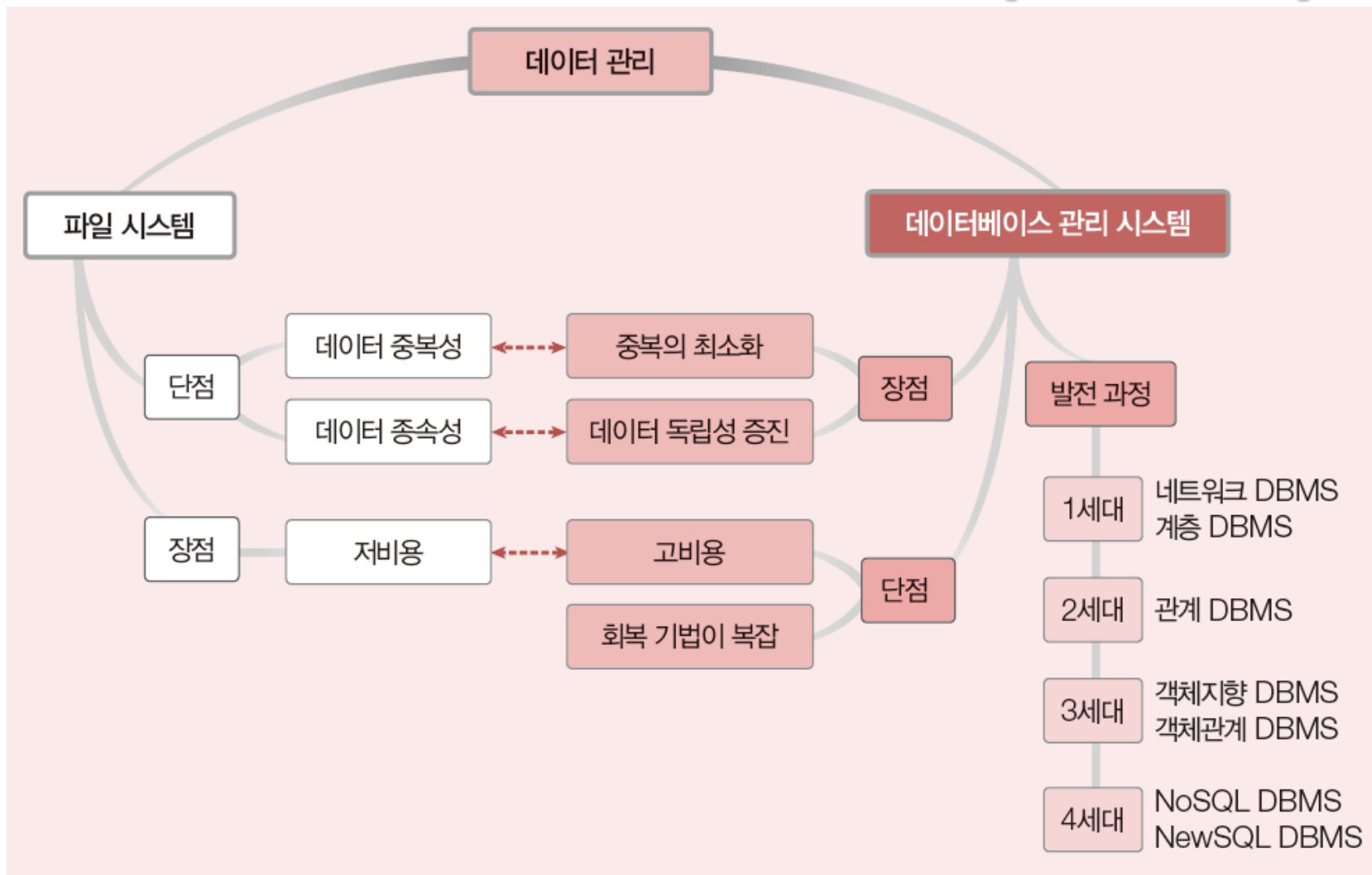


□ 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

- ✓ 데이터베이스를 관리하는 시스템 소프트웨어
 - ✓ MS SQL, MySQL, Oracle, DB2
 - ✓ MariaDB, CUBRID, PostgreSQL



데이터베이스 관리 시스템(DBMS)



(그림 출처: "데이터베이스 개론 2판", 김연희 저, 한빛아카데미, 2019)

데이터베이스 관리 시스템(DBMS)



- **데이터베이스:**

- 한 조직의 여러 응용시스템들이 데이터를 **공유**할 수 있도록 **통합**, **저장**된 **운영**데이터의 집합체

- * **DBMS:**

- 1) 데이터베이스를 관리하는 시스템 소프트웨어
- 2) 사용자 또는 응용프로그램과 데이터베이스 간의 인터페이스 역할을 하는 논리적인 프로그램

- * **DBMS 장점:**

- 1) 중복 최소화
- 2) 데이터 **독립성**



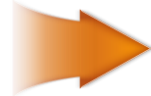
- * **파일시스템 단점:**

- 1) 데이터 **중복성**
- 2) 데이터 **종속성**



데이터베이스 관리 시스템(DBMS)

DBMS 기능



정의 기능 데이터베이스 구조를 정의하거나 수정할 수 있다.

조작 기능 데이터를 삽입·삭제·수정·검색하는 연산을 할 수 있다.

제어 기능 데이터를 항상 정확하고 안전하게 유지할 수 있다.

- **정의 :**
 - 조직에 필요한 데이터를 저장하기 적합한 **데이터베이스 구조를 정의**하거나, 이미 정의된 **구조를 수정**할 수 있다
- **조작 :**
 - 데이터베이스에 **저장된 데이터에 접근**하여 사용할 수 있는 기능을 제공
 - 사용자 요구에 따라 **데이터를 삽입, 삭제, 수정, 검색하는 연산**을 효율적으로 처리
- **제어 :**
 - 데이터를 여러 사용자가 공유해도 항상 정확하고 안전하게 유지하는 기능을 제공
 - 데이터를 삽입, 삭제, 수정하는 연산을 한 후에도 내용이 일관되면서 무결성을 유지
 - 장애가 발생해도 회복이 가능하도록 제어
 - 권한이 있는 사용자에게만 데이터 접근을 허용하여 보안이 유지되도록 제어
 - 여러 사용자가 데이터베이스에 동시에 접근하여 데이터를 처리할 수 있도록 제어

관계형 데이터베이스

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

테이블(릴레이션)



- 테이블(table): 행과 열로 구성된 2차원의 표 형태

테이블 릴레이션

학생

필드 (속성, 열, 애트리뷰트) column

번호	이름	학년	분반	학과번호
1	하지혜	1	YB	1
2	이정우	1	YA	1
3	오지영	2	J1	2
4	강재미	1	YB	1
5	박철호	2	J1	2

레코드
(튜플, 행)
row

학생(번호, 이름, 학년, 분반, 학과번호)

키(Key)

□기본키(Primary Key)

- ✓ 각 튜플을 유일하게 구별할 수 있는 하나 이상의 속성의 집합
- ✓ 중복불가
- ✓ 필수입력

테이블
관계

학생

필드 (속성, 열, 애트리뷰트) column

번호	이름	학년	분반	학과번호
1	한지혜	1	YB	1
2	이정우	1	YA	1
3	오지영	2	J1	2
4	강재미	1	YB	1
5	박철호	2	J1	2

레코드
(튜플, 행)
row

키(Key)

--주소록(이름, 전화번호, 주소, 생일)				--주소록(번호, 이름, 전화번호, 주소, 생일)				
이름	전화번호	주소	생일	번호	이름	연락처	거주지	생일
이몽룡	010-3354-5643	부산	12월 14일	1	홍길동	010-1234-5678	서울	1990-03-15
최용만	321-2345	대전	5월 8일	2	이몽룡	010-3354-5643	부산	1994-12-14
홍길동	010-1234-5678	서울	3월 15일	3	최용만	011-321-2345	대전	1994-05-08
				* 번호 필드 추가, 생일 필드에 날짜형식(date)으로 입력				

[Quiz] 키(Key)

[Quiz 3-1] 상품			[Quiz 3-2] 수강			[Quiz 3-3] 판매		
상품코드	상품명	단가	학번	과목번호	성적	판매일자	판매상품	수량
A100	새우깡	700	11002	CS310	98	20140901	A100	5
A101	예감	900	11002	CS313	88	20140901	A101	10
B103	초코파이	1000	24036	CS310	90	20140901	B103	8
C200	자두맛캔디	1500	24036	CS345	90	20140907	A100	4
						20140907	C200	10



실습

3주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] MySQL

- 1단계: 데이터베이스 생성(스키마 생성)
- 사용할 데이터베이스 선택
- 2단계: 테이블 생성
- 3단계: 데이터 입력

[테이블 명세서] ↗

테이블이름: 학과

테이블 이름	열 이름	데이터 형식	제약조건	기본키	외래키	FK테이블	FK열
학과	학과번호	int	NOT NULL	PK			
	학과명	varchar(50)					

학과(학과번호, 학과명)

학과 테이블 <<출력 형태>>

학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과

[실습] MySQL



-- MySQL Workbench 실행

-- (MySQL)

```
drop database studydb;
```

```
CREATE DATABASE `studydb`  
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
```

```
use studydb;
```

1단계: 스키마/데이터베이스 생성 **studydb**

2단계: 테이블 생성

학과

3단계: 데이터 입력

-- 1단계: 스키마 생성

```
CREATE SCHEMA `studydb` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 ;
```

-- 사용할 데이터베이스 선택

```
USE studydb;
```

-- 데이터베이스 삭제

-- (MySQL)

```
drop database studydb;
```

[실습] MySQL

[테이블 명세서] ↗

테이블 이름: 학과

테이블 이름	열 이름	데이터 형식	제약조건	기본키	외래키	FK테이블	FK열
학과	학과번호	int	NOT NULL	PK			
	학과명	varchar(50)					

-- 학과 테이블 생성

```
CREATE TABLE 학과 (  
    학과번호 int NOT NULL ,  
    학과명 varchar(50) ,  
    PRIMARY KEY(학과번호)  
);
```

-- 학과(학과번호,학과명)

```
INSERT INTO 학과 VALUES(1,'컴퓨터소프트웨어공학과');  
INSERT INTO 학과 VALUES(2,'컴퓨터정보공학과');  
INSERT INTO 학과 VALUES(3,'정보통신과');
```

학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과

```
select * from 학과;
```


[실습] 테이블 생성

[Quiz 1-1] SQL 문법을 사용하여 테이블 생성하고 데이터 입력하시오 (studept-k.sql)

--학과(학과번호, 학과명)

테이블이름: 학과

테이블 이름	열 이름	데이터 형식	제약조건	기본키	외 레키	FK테이블	FK열
학과	학과번호	int	NOT NULL	PK			
	학과명	varchar(50)					

drop table 학과;

--학과(학과번호, 학과명)

```
CREATE TABLE 학과 (
    학과번호 int NOT NULL,
    학과명 varchar(50),
    PRIMARY KEY(학과번호)
);
```

select * from 학과;

Result Grid			Filter Rows:
	학과 번호	학과명	
▶	1	컴퓨터소프트웨어공학과	
	2	컴퓨터정보공학과	
	3	정보통신과	

[Quiz01]

[Quiz01] MySQL에서 실습하시오

아이디	비밀번호	이름	연락처	주소	적립금
apple	1234	정소화	02-111-1111	서울시 마포구	1000
banana	9876	김선우	02-222-2222	경기도 부천시	500

테이블 이름	열 이름	데이터 형식	NULL 유무	기본키
	아이디			
	비밀번호			
	이름			
	연락처			
	주소			
	적립금			

[실습] 테이블 생성

테이블 이름	열 이름	데이터 형식	NULL 유무	기본키
customer	cno	char(4)	NOT NULL	PK
	cname	varchar(10)	NOT NULL	
	city	varchar(20)		
	point	int		

Result Grid					Filter Rows:
	cno	cname	city	point	
▶	c101	홍길동	서울	500	
	c102	임꺽정	인천	300	
	c103	박찬호	안양	800	
	c204	신동엽	과천	350	
	c205	정진우	고양	400	

* MySQL Workbench 사용

- 1) 한 줄 SQL 실행: <Ctrl + Enter>
- 2) 여러 줄 SQL 실행: <Ctrl + shift + Enter>



MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

studydb

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

sys

testdb

Tables

Views

Stored Procedures

Functions

Administration Schemas Information

Schema: studydb

Query 1

Limit to 1000 rows

```

1  /* customer 테이블 생성 */
2  create table customer (
3      cno char(4) NOT NULL PRIMARY KEY ,
4      cname varchar(8) NOT NULL ,
5      city varchar(20) ,
6      point int
7  );
8
9  /* customer(cno, cname, city, point) */
10 insert into customer values('c101', '홍길동', '서울', 500);
11 insert into customer values('c102', '임꺽정', '인천', 300);
12 insert into customer values('c103', '박찬호', '안양', 800);
13 insert into customer values('c204', '신동엽', '과천', 350);
14 insert into customer values('c205', '정진우', '고양', 400);
15
16 /* 데이터 조회 */
17 select * from customer;
    
```

Output